

주의(경고) 및 개선요구

제 목 송유관 시설 완성검사 등 처리에 관한 사항

관 련 부 서 ○○○○○○○처

관 련 자 ○○○○○○○처 6급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

「송유관 안전관리법」 제5조(완성검사 등) 제1항에 따라 송유관설치자⁸⁾는 송유관 공사 완료 후 산업통상자원부장관의 완성검사를 받아야 하며, 같은 법 제11조(권한의 위임·위탁) 제2항에 따라 공사는 해당 권한을 위탁받아 완성검사 업무를 수행하고 있다.

송유관시설 완성검사 등 관련 업무는 ○○○○○○○처(◀◀◀◀부 ▷▷▷▷팀, 이하 “▷▷▷▷팀⁹⁾”이라 한다)에서 담당하고 있으며, 감사대상 기간(2023.9.1.~2025.5.31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 19건의 송유관시설 완성검사를 처리하였다.

[표 1] 송유관 시설 완성검사 처리 현황

소계	2023년(9.1~12.31)	2024년(1.1~12.31)	2025년(1.1~5.31)	비고
19	5	11	3	

※ 자료 출처: 공사 전산시스템(가스피아 메뉴명: ‘송유관 검사 대장’) 조회 결과

8) 산업통상자원부장관으로부터 송유관 설치 공사 계획의 인가를 받아 송유관을 설치하여 운영하는 자를 말함

9) 12110 「직제관리요령」 별표 3에 따른 분장업무

1. 송유관시설 검사정밀안전진단 및 기술지도
2. 송유관시설 검사정밀안전진단 장비운영·관리
3. 송유관시설 검사정밀안전진단 업무총괄

2. 시설 공정검사(내압시험) 절차 미준수

가. 관련 규정 및 판단기준

공사에서는 송유관 시설의 공정·완성검사 등 수행을 위한 세부 사항에 대해 「송유관시설 위탁업무 처리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 정하여 운영하고 있다.

지침 제6조(공정검사) 제2항에 따르면 내압시험, 배관 지하(또는 하천) 매설 또는 비파괴시험 공정의 경우 공정검사 대상에 해당하며 공정검사 시 검사원은 현장 입회하여 「송유관 안전관리법 시행규칙(이하 ‘시행규칙’이라 한다)」 별표 2에서 정하는 기술기준에 부합한지 확인하고 적·부를 판정하여야 한다.

또한 지침 제6조(공정검사) 제5항 및 제6항에 따르면 배관 용접 접합부에 대해 내압시험 및 비파괴시험(방사선투과시험)을 하도록 규정하고 있으며 이때 내압시험을 실시하기 전에 내압시험 구간의 비파괴시험 필름을 재판독하여 이상 없음을 확인 후 실시하여야 한다.

송유관시설 위탁업무 처리지침

제6조(공정검사)

① <내용 생략>

② 공정검사는 각 공정별로 검사업무를 수행하며, 공정검사의 대상이 되는 공정은 다음 각호와 같다.

1. 송유관 설치가 완료되어 내압시험을 할 수 있는 상태의 공정
2. 배관을 지하 또는 하천에 설치하는 경우, 담당 검사원이 지정하는 부분을 매몰하기 직전의 공정
3. 담당 검사원이 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정

③~⑤ <내용 생략>

⑥ 비파괴시험은 다음의 각 호와 같다.

- 1.~2. <내용 생략>
3. 필름 재판독은 다음에 따라 실시하여야 한다.

가. 내압시험을 실시하기 전에 내압시험구간의 비파괴시험 필름을 재판독 하여야 한다.

나. 기존배관과 연결작업(Tie-in) 구간의 비파괴시험 필름은 완성검사를 실시하기 이전에 재판독을 하여야 한다. <이하 생략>

나. 감사 결과 확인된 문제점

▷▷▷▷▷팀 관련자(6급 ○○○)는 2023.08.17.부터 2023.09.18.까지 총 5회에 걸쳐 ‘○○지선 25번 밸브박스 이전 공사’(접수번호: 2023-*****, 배관: 10inch(API 5L × 65) 30.5m, 송유관급설치자: (주)○○○○공사) 완성(공정)검사를 아래 [표 2]와 같이 처리하였다.

[표 2] ‘○○지선 25번 밸브박스 이전 공사’ 차수별 검사 세부내역

연번	검사일	검사 내용	배관 길이	검사원
1	2023.8.17.(목)	배관 접합(비파괴시험) 및 지하 매설	24.0 m	▷▷▷
2	2023.8.18.(금)	배관 접합(비파괴시험) 및 지하 매설	- 미기재 -	○○○
3	2023.8.21.(월)	내압시험	-	▷▷▷·○○○
4	2023.8.23.(수)	Tie-in*(비파괴시험) 및 지하 매설 * 기존 배관과의 연결 작업	6.5 m	▷▷▷·○○○
5	2023.9.18.(월)	완성검사(최종)	-	▷▷▷·○○○

※ 자료 출처: ‘광주지선 25번 밸브박스 이전 공사’ 완성검사 서류 및 전산시스템 입력 결과 재구성

그러나, 위 송유관 시설 검사 건에 대해 ‘공정검사 시행 현황표’와 시공사(주) ○○에너지) 측에서 제출한 ‘공정검사 시공 명세’를 비교한 결과, 관련자(6급 ○○○)는 2023.8.18.(금) 배관 접합·지하 매설에 대해 검사한 것으로 기록하였으나, 시공사 제출 서류를 확인한 결과 실제 이날 배관 접합·지하 매설한 적은 없었으며 전일 2023.8.17.(목) 지하 매설한 배관(24.0 m)에 대해 내압시험을 한 것으로 확인되었다.

이에 따라 관련자 면담 등을 통한 확인 결과, 2023.8.17.(목) 배관 접합 후 비파괴시험을 실시한 용접부(3개소)에 대해 2023.8.18.(금) 필름 재판독¹⁰⁾을 완료한 것으로 오인하여 내압시험을 실시하였고, 이후 필름 재판독이 완료되지 않은 상태에서 내압시험을 하였다는 사실을 인지하여 위와 같이 검사 처리한 것으로 나타났다.

10) 접수일(접수 번호): 2023.8.18.(금) (2023-*****), 처리일(결과): 2023.8.21.(월) 적합

(다만, 비파괴시험(RT) 필름 판독을 완료한 후 내압시험을 재차 확인하였고, 내압시험 결과가 적합한 것으로 확인됨)

3. 내압시험 생략 대상 배관 접합부 누설 확인 방법 마련 필요

가. 관련 규정 및 판단기준

시행규칙 별표 2(송유관 설치 공사의 일반 기술기준) 제2호 자목 (2)에 따르면 송유관 설치 공사 시 배관에 대하여는 설계압력 1.25배 이상 압력으로 내압시험을 실시하고 4시간 이상 일정한 압력을 유지하도록 정하고 있다.

「송유관 안전관리법 시행규칙」 별표 2 (송유관 설치 공사의 일반 기술 기준)

제2호 '배관' 자목 '시험' (2) '내압시험' 기준

배관에 대하여는 설계압력의 1.25배 이상의 압력으로 다음의 방법에 의한 내압시험을 실시하고, 그 결과 이상이 없어야 한다. 다만, 내압시험을 실시한 배관의 끝부분을 연결하기 위하여 용접하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(가) 물을 사용하여 내압시험을 실시하는 경우 시험중 물이 동파될 우려가 있는 경우에는 동파를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

(나) 배관에 --- (중략) --- 시험을 시작하여 4시간 이상 일정한 압력을 유지하여야 한다.

또한 지침 제6조(공정검사) 및 제7조(완성검사 및 사용검사)에서는 완성(공정)검사 시 시행규칙 별표 2(송유관 설치 공사의 일반 기술기준) 및 별표 2-2(송유관 설치 공사의 내진설계 기술기준)에 의해 실시하도록 규정하고 있으므로, 검사원은 송유관 시설 완성(공정)검사를 할 때에 송유관 배관 접합부에 대한 내압시험 등을 통해 석유를 안전하게 수송할 수 있도록 설치되었는지 확인해야 한다.

한편 지침 제6조 제5항에서는 ① 길이 15 m 미만인 배관으로서 그 배관을 연결하고자 하는 기존배관과 동일재료, 동일치수 및 동일 시공방법으로 시공하고 연결하는 기존배관이 이미 내압시험에 합격된 상태로 신설배관의 용접부가 RT

등급 2급 이상인 경우, ② 가압소(저유소) 내 노출된 배관으로서 배관연결작업 등 부득이하게 내압시험을 실시하기 곤란한 경우로서 용접부에 대한 100% 비파괴 시험을 하여 합격한 경우에만 내압시험을 생략할 수 있도록 정하고 있다.

송유관시설 위탁업무 처리지침
제6조(공정검사) ⑤ 내압시험은 「송유관안전관리법 시행규칙」 별표 2에 의하여 실시하며, ---- (중략) ---- <u>내압시험이 곤란한 다음 각호의 경우에는 내압시험을 생략할 수 있다.</u> 1. 길이 15m 미만인 배관으로서 그 배관을 연결하고자 하는 기존배관과 동일재료, 동일 치수 및 동일 시공방법으로 시공하고 연결하는 기존배관이 이미 내압시험에 합격된 상태로 신설배관의 용접부가 RT등급 2급 이상인 경우 2. 가압소 및 저유소 내의 노출된 배관으로서 배관연결작업 등 부득이하게 내압시험을 실시하기 곤란한 경우로서 용접부에 대한 100% 비파괴검사를 실시하여 합격한 경우

나. 감사 결과 확인된 문제점

송유관 시설(배관)을 설치한 후 완성검사는 일반적으로 ‘배관 접합·비파괴 및 지하 매설 → 내압시험 → Tie-in·비파괴 및 지하 매설 → 최종 완성검사’ 순으로 진행되며, 이 중 “Tie-in”의 경우 신설 또는 이설되는 배관과 기존 설치된 배관을 접합하는 공정으로서 기존 배관과의 연결부라는 점과 접합부 배관 길이가 매우 짧다는 특성상 별도 내압시험을 하기 어려운 구조이다.

▷▷▷▷▷팀에서 감사대상 기간 동안 처리한 완성검사 19건을 확인한 결과, 19건 모두 Tie-in 공정검사를 진행하면서 최종 완성검사를 처리하기 전에 Tie-in 배관에 대한 내압시험 또는 배관 접합부에 대한 별도 누유 여부를 확인하지 않았고, 이에 대해 다음과 같이 원인(문제점) 및 개선 사항을 도출하였다.

❶ 내압시험 생략 배관에 대한 누설 여부 등 확인 방법 부재

위와 같이 Tie-in 배관 접합부 등에 대해 누유 여부를 확인하지 않은 이유

로 현재 지침에서 정하는 내압시험을 생략할 수 있는 경우 해당 배관 접합부 등에 대한 누설 여부 확인 항목이 없다는 점에서 기인한 것으로 볼 수 있다.

도시가스 시설의 경우 내압시험 생략 조건(송유관 시설 내압시험 생략 조건과 동일)에 해당할 때에 내압 및 기밀시험은 생략하되, 기밀시험을 대신하여 배관을 통과하는 가스에 의한 사용압력 이상의 누출 검사로 갈음할 수 있도록 아래 표와 같이 규정¹¹⁾하고 있지만, 송유관 시설은 배관에 대한 기밀시험 규정이 없어서 내압 시험을 통해서만 누설 여부를 확인할 수 있다.

따라서, 내압시험을 할 수 없는 배관에 대한 누설 여부 확인 방법을 마련하여 관련 지침 등에 반영할 필요가 있다.

도시가스시설 검사업무 처리지침

3-53조(단거리 구간의 내압·기밀시험) ① KGS FS551 4.2.2.10.4(2)의 규정에 따라 다음 각호의 조건을 모두 충족할 경우에는 내압시험을 생략할 수 있다.

1. 길이 15m 미만인 배관으로서 그 배관을 연결하고자 하는 기존 배관과 동일 재료, 동일 치수 (아래의 가목 또는 나목의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다, 이하 동 조 및 제3-69조에서 도 같다) 및 동일 시공 방법으로 시공하고 연결하는 기존 배관이 이미 내압시험에 합격된 경우가. 신설 배관과 기존 배관의 접합부가 동일한 관경, 동일한 두께인 경우
나. 배관과 이음관(이형질 T 또는 레듀서)의 접합부가 동일 관경, 동일 두께인 경우
2. 길이 15m 미만인 배관의 용접부는 RT등급 2급 이상, PE관은 전자동 또는 전기용착으로 접합하고 용착 결과가 이상 없는 경우

도시가스시설 검사업무 처리지침

② KGS FS551 4.2.2.10.4(2)의 규정에 따라 다음 각호의 조건을 모두 충족할 경우에는 기밀 시험을 대신하여 통과하는 가스에 의한 사용압력 이상의 누출 검사로 갈음할 수 있다.

1. 길이 15m 미만인 배관으로서 그 배관을 연결하고자 하는 기존 배관과 동일 재료, 동일 치수 및 동일 시공 방법으로 시공하고 연결하는 기존배관이 이미 기밀시험에 합격한 경우
2. 길이 15m 미만인 배관의 용접부는 RT등급 2급 이상, PE관은 전자동 또는 전기용착으로 접합하고 용착 결과가 이상 없는 경우

11) 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 제3-53조 제2항

② Tie-in 배관에 대한 내압시험 생략 대상 반영 필요

송유관 시설 완성검사 시 내압시험을 생략할 수 있는 경우는 지침 제6조 제5항 각호에서 정하는 신설 또는 이설되는 배관 길이가 15 m 미만이거나 가압소·저유소 내 노출 배관(세부 내용 ‘가목’의 관련 규정 및 판단기준 참고)에 대해서만 적용하도록 정하고 있다.

Tie-in 배관 역시 내압시험을 하기 곤란하여 실제로도 내압시험이 이루어지지 않는 점을 고려하여 ‘내압시험 생략할 수 있는 경우’에 포함되도록 관련 지침 등에 반영할 필요가 있다.

4. 비파괴시험 확인 생략 대상에 대한 증빙 절차 강화 필요

가. 관련 규정 및 판단기준

지침 제6조(공정검사) 제2항에 따르면 송유관 시설 완성검사 시 담당 검사원이 지정하는 부분에 대한 비파괴시험 공정에 대해서는 공정검사를 하여야 하고, 같은 조 제3항에 따라 배관 길이 500 m마다 1개소 이상의 공정검사 구간을 지정하되 지정 길이의 합은 검사 대상 배관 길이의 20% 이상으로 하여 검사하도록 규정하고 있다.

또한 같은 지침 제6조(공정검사) 제6항에 따르면 배관 용접부에 대한 비파괴시험은 검사원이 현장에 입회하여 공사 비표를 삽입하고 방사선투과시험을 실시하는 것을 원칙으로 하되, 송유관설치자가 직접 발주한 공사분으로서 일정 기간 단위로 직접 계약하고 공사로부터 외주품질등록증을 발급받은 비파괴검사업체가 비파괴시험을 할 때에는 검사원 입회를 생략할 수 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

▷▷▷▷▷팀은 2024.3.19.부터 2024.4.9.까지 총 3회에 걸쳐 ‘송유관 ○○기점 4.6 km 지점 이설공사’(접수번호: 2024-*****, 배관: 12inch(API 5L × 42) 37.0m, 송유관 설치자: ○○○○○(주) 완성(공정)검사를 처리하였고, 시공사가 자체 진행한 공정까지 포함하여 아래 [표 3]과 같이 공사를 진행하였다.

[표 3] ‘송유관 ○○기점 4.6 km 지점 이설공사’ 공정검사 등 명세

연번	검사일	공정 내용	배관 길이	검사원
1	2024.3.15.(금)	배관 접합·비파괴(3pt, 재판독: 3.18)	-	-미입회-
2	2024.3.19.(화)	배관 내압시험 및 지하 매설	29.0 m	▷▷▷
3	2024.3.22.(금)	배관(Tie-in) 접합·비파괴(7pt, 재판독: 3.25)	-	-미입회-
4	2024.3.23.(토)	배관(Tie-in) 지하 매설	8.0 m	▷▷▷
5	2024.4.9.(화)	최종 완성검사		

※ 자료 출처: ‘송유관 4.6 km 지점 이설공사’ 송유관시설 완성검사 서류 및 전산시스템 입력 결과 재구성

위 송유관 시설 완성검사 과정에 대한 비파괴시험 공정 관련 지침 등에서 정하는 검사 방법·절차 준수 여부를 확인한 결과, 관련자는 비파괴시험 공정 2회(2024.3.15. 및 3.22)에 대해 입회하지 않았던 것으로 나타났다.

이에 대하여 ▷▷▷▷▷팀은 현행 지침에서 정하는 바에 따라 해당 비파괴 검사업체(주식회사 ○○)는 송유관설치자와 일정 기간 단위로 계약하고 공사로부터 외주품질등록증을 발급받은 사업자이므로 비파괴시험 공정 입회를 생략할 수 있어서 입회하지 않았다고 답변하였다.

그러나 관련 검사 서류 등을 확인한 결과, 본 감사의 비파괴검사업체인 ‘주식회사 ○○’가 발주자(송유관설치자: ○○○○○(주)와 일정 기간 단위로 계약하였고 공사로부터 외주품질등록증을 발급받았음을 증빙할 수 있는 서류 등을 첨부하지 않는 등 비파괴시험 공정 입회의 생략 조건에 해당한다고 판단할 수 있는 증빙

자료가 없는 것으로 나타났다.

또한 현행 지침에서도 비파괴시험 공정 입회를 생략할 수 있는 경우만 정하고 있을 뿐 이를 입증할 수 있는 증빙자료(송유관설치자와의 계약서, 외주품질등록증 등)를 검사 신청인으로부터 제출받아야 하는 추가 확인·조치 의무가 없는 것으로 나타났다.

도시가스 시설은 공사 검사원의 비파괴시험 입회를 생략하고자 할 경우 이를 증빙할 수 있는 서류를 감리원(검사원)에게 제시하여 확인받도록 정하고 있는 점을 참고하여 송유관 시설 검사 시 검사원의 비파괴시험 공정 입회를 생략하고자 하는 경우 이를 증빙할 수 있는 서류 종류를 명시하고 검사 신청 시 확인하도록 관련 지침을 개정하여야 한다.

관련부서 및 관련자 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○○○처장은

① (‘2항’ 에 대하여) 송유관 시설에 대한 완성(공정)검사 시 비파괴시험 필름 재판독이 완료되지 않은 상태에서 내압시험을 실시하고, 재판독 이후 다시 실시한 내압시험에 대하여 현장 확인이 아닌 서류검토로 처리하여 완성검사 업무 처리 절차를 준수하지 않은 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] ○○○○○○처 6급 ○○○

② (‘3항’ 에 대하여) 송유관 시설 설치공사 시 ❶ 내압시험 생략 조건에 해당하는 배관에 대한 안전성 확보를 위하여 누출 검사 등 누설 여부를 확인할 수 있는 방법을 마련하고, ❷ 구조적으로 내압시험이 곤란한 Tie-in 배관이 ‘내압시험 생략 대상’에 포함되도록 관련 지침을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

③ (‘4항’ 에 대하여) 송유관 시설 공정검사 절차의 객관성 확보를 위하여 비파괴 시험 공정 입회를 생략할 수 있는 조건에 해당할 경우 이를 증빙할 수 있는 서류 종류를 명시하고 검사 신청 시 확인하도록 관련 지침을 개정하여 주시기 바랍니다.

(개선)